ACTIVITÉ 2

Qui protège le soudeur ?

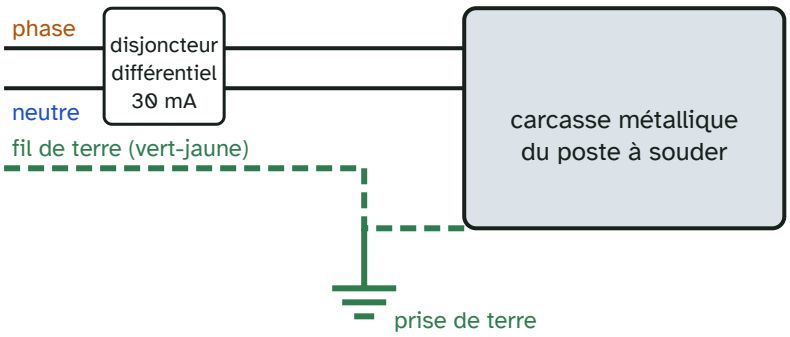
45 min

Objectif : comprendre le rôle des dispositifs de protection d'une installation électrique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Le câble d'un poste à souder est abîmé : un fil dénudé touche la carcasse métallique du poste. Le soudeur pose la main dessus. Que se passe-t-il ?



La carcasse du poste est reliée à la terre.

DOCUMENT 1 · FUSIBLE ET DISJONCTEUR

Le **fusible** contient un fil fin qui fond si l'intensité dépasse sa valeur (le calibre) : il ouvre le circuit. Il faut alors le changer. Le **disjoncteur** coupe aussi le circuit quand l'intensité est trop grande, mais on peut le réarmer. Ils protègent les **appareils et les câbles** contre les surcharges et les courts-circuits.

DOCUMENT 2 · DIFFÉRENTIEL ET TERRE

Le **disjoncteur différentiel 30 mA** compare le courant qui part par la phase et celui qui revient par le neutre. S'il manque plus de 30 mA (le courant fuit, par exemple dans une personne), il coupe en moins de 0,03 s. La **prise de terre** relie les carcasses métalliques au sol : le courant de fuite passe par le fil vert-jaune plutôt que par le corps.

1 Quels dispositifs protègent les appareils ? Lesquels protègent les personnes ? APP

2 Pourquoi relie-t-on la carcasse métallique du poste à souder à la terre ? ANA

3 Un courant de 30 mA traversant le corps peut provoquer l'arrêt de la respiration. Convertis 30 mA en A. Compare avec le calibre d'un disjoncteur de prise (16 A). RÉA

4 Un disjoncteur ordinaire de 16 A protège-t-il le soudeur dans la situation ? Justifie. VAL

ACTIVITÉ 2

Qui protège le soudeur ?

45 min

Objectif : comprendre le rôle des dispositifs de protection d'une installation électrique.

5 Retour à la situation : explique en deux phrases pourquoi le soudeur ne risque rien si l'installation est correcte. COM